Lógica Proposicional – Lista de Exercícios

1. Assuma as seguintes proposições:

B ≡ Bateria descarregada, C ≡ Sem combustível, P ≡ Partida funciona, R ≡ Rádio funciona

a) Qual o número total de interpretações?
4 símbolos proposicionais, então $2^4 = 16$ interpretações.

b) Quantas interpretações falsas existem para $H = (R \wedge P) \rightarrow (\neg B \wedge \neg C)$
Para a implicação ser falsa, a primeira parte deve ser verdade e a segunda falsa. Existem apenas 4 interpretações com $(R \wedge P)$ verdadeiro. Para $(\neg B \wedge \neg C)$ ser falso, $\neg(\neg B \wedge \neg C)$ deve ser verdade; mas $\neg(\neg B \wedge \neg C) \Leftrightarrow (B \vee C)$, que é verdade em 3 dos 4 casos. Portanto, existem 3 interpretações falsas para H.

c) A fórmula H é equivalente a um conjunto de cláusulas de Horn? Explique
Sim. Ela equivale a:

$$\{(R \wedge P) \rightarrow \neg B, (R \wedge P) \rightarrow \neg C\},$$

que na notação de conjuntos fica:

$$\{[\neg R, \neg P, \neg B], [\neg R, \neg P, \neg C]\},$$

Que são cláusulas de Horn (*i.e.*, contendo no máximo 1 literal positivo).

d) Prove que H não é consequencia lógica de $R \rightarrow \neg B$
Para provar que não é consequencia lógica basta achar uma interpretação onde $(R \rightarrow \neg B)$ é verdadeiro e H é falso. Para H ser falso, é necessário ter $I[R] = \bar{1}$ e $I[P] = \bar{1}$. Mas, se $I[R] = \bar{1}$, e $(R \rightarrow \neg B)$ é verdade, é necessário que $I[B] = \bar{0}$. Finalmente, com P, R e B definidos, basta fazer $I[C] = \bar{1}$ para H ser falso.

2. Prove, usando resolução, que G é consequencia lógica de β

$$\beta = \{[A, B], [\neg A, C], [\neg B, D], [\neg C, G], [\neg D, G]\}$$

Queremos provar $H = \beta \rightarrow G$, então devemos fazer a expansão por resolução de $\neg H = \beta \wedge \neg G$

1.	$[A, B]$	
2.	$[\neg A, C]$	
3.	$[\neg B, D]$	
4.	$[\neg C, G]$	
5.	$[\neg D, G]$	
6.	$[\neg G]$	
7.	$[B, C]$	Res(1,2)
8.	$[C, D]$	Res(3,7)
9.	$[D, G]$	Res(4,8)
10.	$[G]$	Res(5,9)
11.	$[\ \ ]$	Res(6,10)

3. (difícil) Uma expressão na forma k-CNF é um conjunção de cláusulas, cada uma contendo exatamente k literais. Duas cláusulas são semanticamente distintas se não são logicamente equivalentes

a) Quantas cláusulas semanticamente distintas na 2-CNF são possíveis com n símbolos proposicionais?
Cada cláusula na 2-CNF tem dois literais. Com n símbolos proposicionais temos $2n$ literais, então existem $(2n)^2$ cláusulas *sintaticamente* distintas, mas muitas dessas cláusulas são semanticamente idênticas. Primeiro, perceba que a ordem dos literais na cláusula não faz diferença, (*e.g.*, $A \vee B \equiv B \vee A$) então, ignorando a ordem, temos $C(2n, 2) = \frac{(2n)!}{(2n-2)!2!} = \frac{(2n)(2n-1)}{2} = 2n^2 - n$ cláusulas com 2 literais distintos. No entanto, n dessas cláusulas são formadas por literais complementares e são todas semanticamente idênticas, vamos retirar $n - 1$ cláusulas (já que basta deixar uma delas) e ficamos com $2n^2 - 2n + 1$ cláusulas semanticamente distintas que têm dois literais distintos. Falta agora acrescentar as $2n$ cláusulas com literais repetidos, (e.g., $A \vee A$, $\neg P \vee \neg P$). Então temos $2n^2 + 1$ cláusulas semanticamente distintas na 2-CNF com n símbolos proposicionais.

b) Usando sua resposta anterior, prove que a resolução na 2-CNF sempre termina em tempo polinomial em n.
Ao aplicar a resolução sobre duas cláusulas da 2-CNF a cláusula resultante nunca tem tamanho maior que 2, como existem apenas $2n^2 + 1$ cláusulas semanticamente distintas, esse é o número máximo de passos da resolução (na verdade no máximo são só $2n^2 - n + 2$ passos, já que ao gerar $n + 1$ cláusulas com literais repetidos, necessariamente a resolução acaba)

c) Explique porque seu argumento não vale para a 3-CNF
Na 3-CNF o tamanho do resolvente de duas cláusulas pode ser maior que as cláusulas originais, podendo chegar até n.

4. Assumindo que um problema tem 4 símbolos proposicionais, quantas interpretações existem que tornam as seguintes fórmulas verdadeiras?

a) $B \vee C$

12 (3 casos em que $B \vee C$ é verdade vezes 4 combinações das outras duas variáveis)

b) $\neg A \vee \neg B \vee \neg C \vee \neg D$

15 (só é falso se $\mathrm{I[A]} = \mathrm{I[B]} = \mathrm{I[C]} = \mathrm{I[D]} = \bar{1}$)

c) $(A \rightarrow B) \wedge A \wedge \neg B \wedge C \wedge D$

0 (Note que é impossível ter $I[A] = \bar{1}$, $I[B] = \bar{0}$ e $I[(A \rightarrow B)] = \bar{1}$)

4. Considere a fórmula na 2-CNF

$$(\neg X_1 \vee X_2) \wedge (\neg X_2 \vee X_3) \wedge \ldots \wedge (\neg X_{n-1} \vee X_n)$$

Quantas interpretações verdadeiras existem, em função de n?

Perceba que sempre que um certo X_i é verdade os símbolos proposicionais subsequentes precisam ser verdade para tornar a expressão verdadeira. Então, toda solução é uma sequência de k símbolos falsos seguidos de $n-k$ símbolos verdadeiros, com $k = 0,1,\ldots,n$. Portanto, existem $n+1$ interpretações que tornam a expressão verdadeira.

5. Verdadeiro ou Falso?

a) Para quaisquer fórmulas, A, B e C, se $A \vdash (B \wedge C)$ então $A \vdash B$ e $A \vdash C$
Verdade.

b) Para quaisquer fórmulas, A, B e C, se $A \vdash (B \vee C)$ então $A \vdash B$ e/ou $A \vdash C$
Falso. Imagine o caso simples em que $A = (B \vee C)$. Então temos que $(B \vee C) \vdash (B \vee C)$, mas $(B \vee C)$ não implica em B nem em C.

c) Para quaisquer fórmulas, A, B e C, se $A \vdash C$ ou $B \vdash C$ então $(A \wedge B) \vdash C$
Verdade. Se $(A \wedge B)$ é verdade, então A é verdade e B é verdade. Então, se um dos dois implica em C, a conjunção também implica.

d) Para quaisquer fórmulas, A, B e C, se $(A \wedge B) \vdash C$ então $A \vdash C$ ou $B \vdash C$
Falso. Imagine $C = (A \wedge B)$. Nem A nem B sozinhos implicam em $(A \wedge B)$.

e) Se C_1 e C_2 são cláusulas da lógica proposicional e $C_1 \vdash C_2$ então todos os literais de C_1 estão contidos em C_2.
Verdade. As cláusulas são disjunções, para algo implicar numa disjunção ele deve ser parte da disjunção. Lembre do axioma 2 do sistema Pa: $H \Rightarrow (H \vee G)$

f) Para uma cláusula ser tautologia ela necessariamente tem literais complementares.
Verdade. Essa é a única forma de uma disjunção ser tautologia.

g) Toda cláusula não vazia é satisfatível.
Verdade. Toda disjunção de literais é satisfatível. A única disjunção insatisfatível é $\bar{0} \vee \bar{0}$.

h) $(A \leftrightarrow B) \leftrightarrow C$ tem o mesmo número de interpretações verdadeiras que $(A \leftrightarrow B)$ em qualquer conjunto fixo de símbolos proposicionais que incluem A, B, C.
Verdade. Verifique na Tabela Verdade abaixo:

A	B	C	$A \leftrightarrow B$	$(A \leftrightarrow B) \leftrightarrow C$
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

i) (difícil) Todo conjunto de $2^k - 1$ cláusulas k-CNF é satisfatível, desde que cada cláusula trate de símbolos proposicionais distintos.

No pior caso, em que há apenas k símbolos proposicionais, uma fórmula tem 2^k interpretações possíveis. Existem2^k cláusulas com símbolos proposicionais distintos. Cada uma dessas cláusulas impõe restrições aos valores dos símbolos proposicionais, eliminando $1/2^k$ das interpretações. $2^k - 1$ cláusulas determinam unicamente o valor de cada símbolo proposicional da fórmula. (Lembre de como obtemos a CNF a partir da tabela verdade de uma fórmula, cada cláusula representa uma linha com interpretação falsa, uma fórmula insatisfatível tem todas as linhas falsas).

Ex: Na 2-CNF, existem as seguintes cláusulas com 2 símbolos proposicionais distintos:

$$[X_1, X_2], [\neg X_1, X_2], [X_1, \neg X_2], [\neg X_1, \neg X_2]$$

Cada uma desas cláusulas impõe uma certa restrição, qualquer subconjunto de 3 cláusulas determina unicamente o valor de X_1 e X_2, mas é impossível satisfazer as 4 ao mesmo tempo.

6. Prove:

a) $A \leftrightarrow B \vdash \neg A \vee B$

Se $A \leftrightarrow B$ é verdade, então $(\neg A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A \vee A)$ é sempre verdade.

b) $\big(C \vee (\neg A \wedge \neg B)\big) \leftrightarrow \big((A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)\big)$

Essa fórmula pode ser reescrita como:

$$\big((C \vee \neg A) \wedge (C \vee \neg B)\big) \leftrightarrow \big((\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee C)\big),$$

que é sempre verdade pois os dois lados da biimplicação são idênticos.

c) $Falso \vdash Verdadeiro$

Pela própria definição da semântica do operador '→'. Sempre que o antecedente é falso, o consequente é verdadeiro. "Falso", implica em qualquer coisa.

d) $(A \wedge B) \vdash (A \leftrightarrow B)$

Se $(A \wedge B)$ é verdade, $I[A] = I[B] = \bar{1}$, então $(A \leftrightarrow B)$ é verdade.

e) $(A \leftrightarrow B) \wedge (\neg A \vee B)$ é satisfatível

Consequência da letra (a)

f) $(A \vee B) \wedge \neg(A \rightarrow B)$ é satisfatível

Para $\neg(A \rightarrow B)$ ser verdade, precisamos de $I[A] = \bar{1}$ e $I[B] = \bar{0}$ o que também torna $(A \vee B)$ verdade.